

## Ejemplos de diseño de PID's, en el "Lugar de las raíces", para el rechazo de perturbaciones

## ESPECIFICACIONES EN CONTROL DE SISTEMAS

## Formulario de examen (parte)

## Nomenclatura

 $\delta$  : Sobreoscilación $\xi$  : Coeficiente de amortiguamiento $t_p$  : tiempo de pico $t_e$  : tiempo de establecimiento $\sigma$  : parte real del punto del plano complejo $\omega_p$  : parte imaginaria del punto del plano complejo

## Ecuaciones (relación entre las especificaciones dinámicas)

$$\delta = e^{\frac{-\xi \cdot \pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \rightarrow \xi = \sqrt{\frac{(\ln(\delta))^2}{\pi^2 + (\ln(\delta))^2}}$$

$$|z| = e^{-\sigma \cdot T}$$

$$\arg(z) = \omega_p \cdot T$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_p}$$

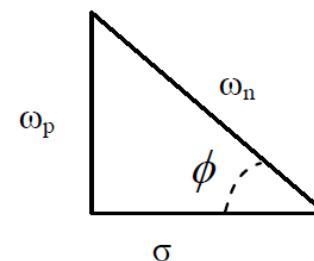
$$t_e = \frac{\pi}{\sigma} \text{ (criterio del 95\%)}, \frac{4}{\sigma} \text{ (criterio del 98\%)}$$

$$\omega_s = \frac{360}{\arg(z)} \cdot \omega_p$$

$$\xi = \cos(\phi)$$

$$\sigma = \xi \cdot \omega_n$$

$$\text{frecuencia propia } \omega_p = \omega_n \cdot \sqrt{1-\xi^2}$$



$$s = -\sigma \pm \omega_p j \rightarrow z = e^{s \cdot T} = e^{-\sigma \cdot T} \cdot e^{\pm \omega_p \cdot T j} = e^{-\sigma \cdot T} \cdot (\cos(\omega_p \cdot T) \pm \text{sen}(\omega_p \cdot T) j)$$

$$t_e = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{\xi \omega_n}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}$$

$$\omega_n = \frac{\pi}{t_p \sqrt{1-\xi^2}}$$

$$t_e = t_p \left( \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} \right)$$

$$\omega_n = \frac{\sigma}{\xi}$$

## Ejemplos de diseño de PID's, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

### Ejemplo 1º) Diseño en el lugar de las raíces

Dado el proceso modelado por la siguiente función de transferencia

$$G_p(s) = \frac{12}{s(s+3)}$$

en el que las constantes de tiempo están expresadas en segundos.

Diseñar el controlador tipo PID ideal, más sencillo posible, que permita lograr las siguientes especificaciones:

- $t_e \leq 2 \text{ seg}$
- $\delta(\%) \leq 4.3\%$
- $e_p = 0$
- Eliminar el efecto de las perturbaciones, de tipo escalón, en régimen permanente.

Será necesario:

- Justificar la elección del tipo de regulador PID ideal, más sencillo posible, que permita conseguir las especificaciones anteriores.
- Diseñar el regulador y escribir su función de transferencia resultante.

## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

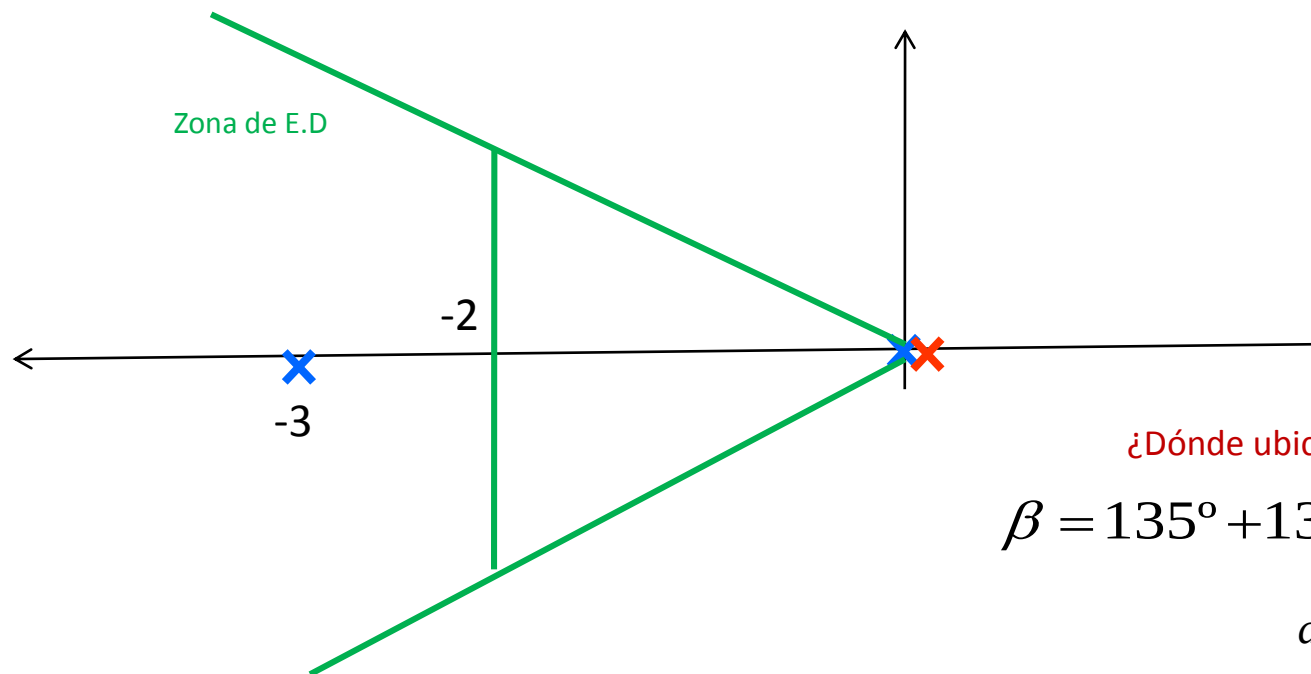
Diseño en el lugar de las raíces

$$G_p(s) = \frac{12}{s(s+3)}$$

$$t_e = \frac{4}{\sigma} \leq 2s \quad \Rightarrow \sigma \geq 2$$

$$\delta \leq 4.3\% \quad \Rightarrow \theta \leq 45^\circ$$

Aunque el sistema es de tipo 1, es necesaria acción integral en el regulador para eliminar el efecto de la perturbación sobre la salida en régimen permanente. Probamos por tanto inicialmente con un regulador PI:



$$PI(s) = K_r \frac{(s+b)}{s}$$

¿Dónde ubicar el cero del PI? Criterio del argumento:

$$\beta = 135^\circ + 135^\circ + 63.43^\circ - 180^\circ = 153^\circ$$

$$a = 2 + \frac{2}{\tan(153)} = -2$$

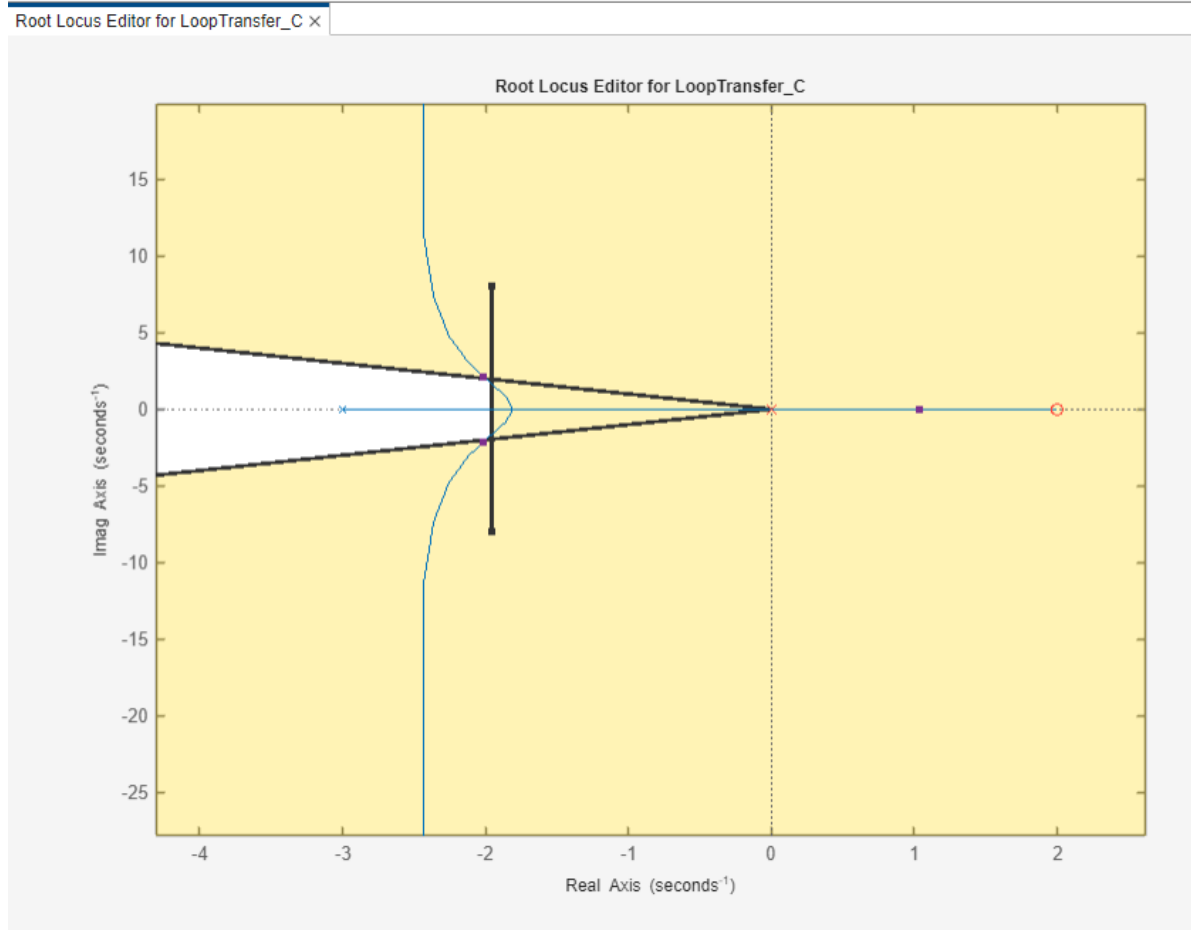
## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

Diseño en el lugar de las raíces

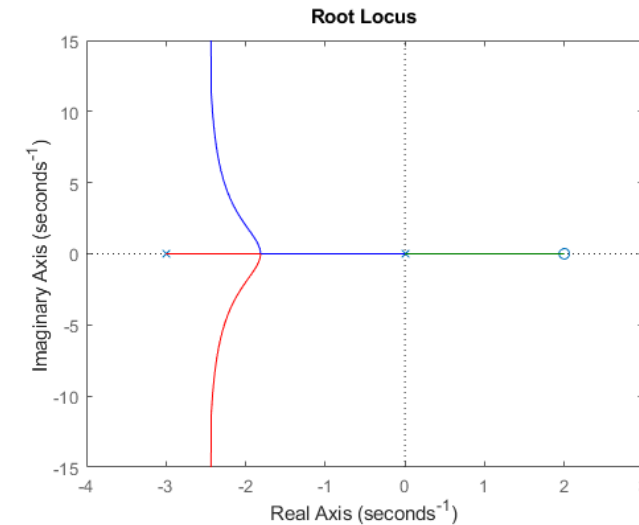
$$G_p(s) = \frac{12}{s(s+3)}$$

$$t_e = \frac{4}{\sigma} \leq 2s \quad \Rightarrow \sigma \geq 2$$

$$\delta \leq 4.3\% \quad \Rightarrow \theta \leq 45^\circ$$



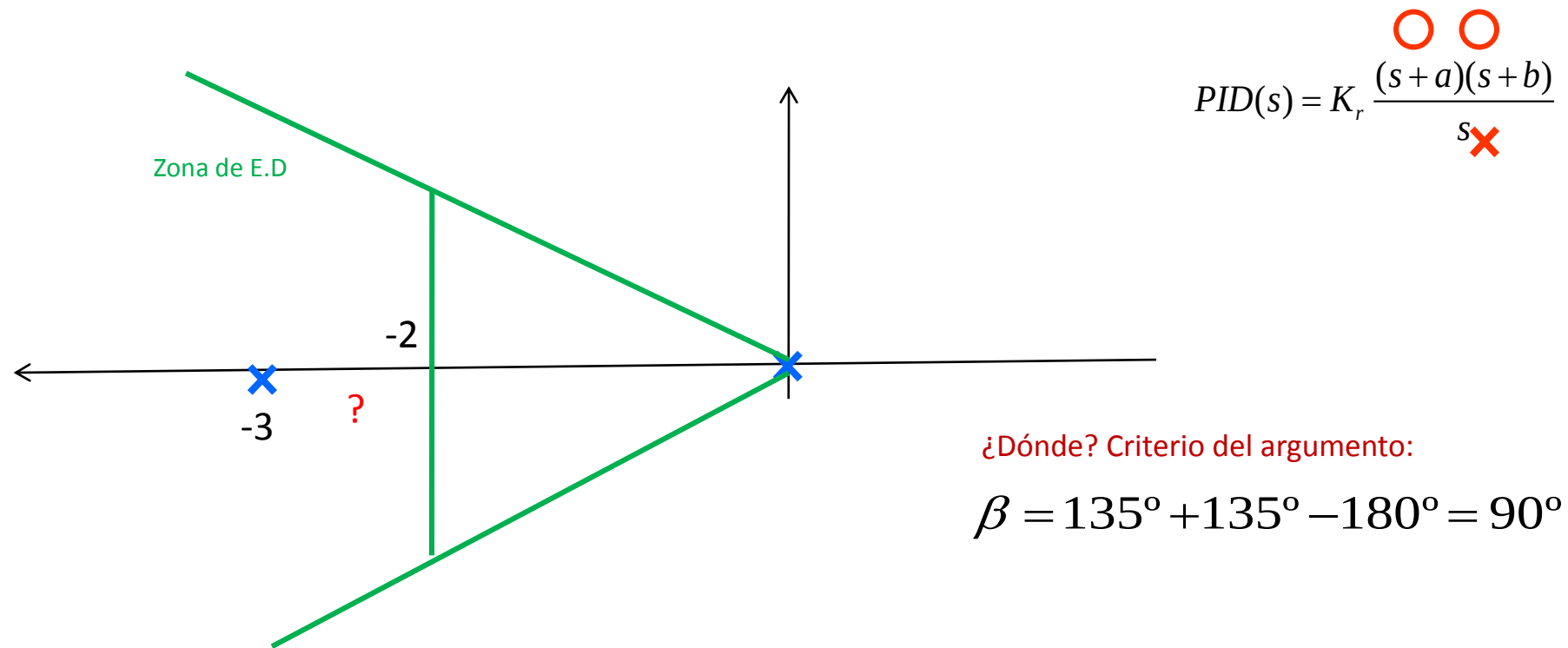
$$PI(s) = K_r \frac{(s-2)}{s}$$



Con un PI no es posible, por tanto, pasamos a un regulador PID

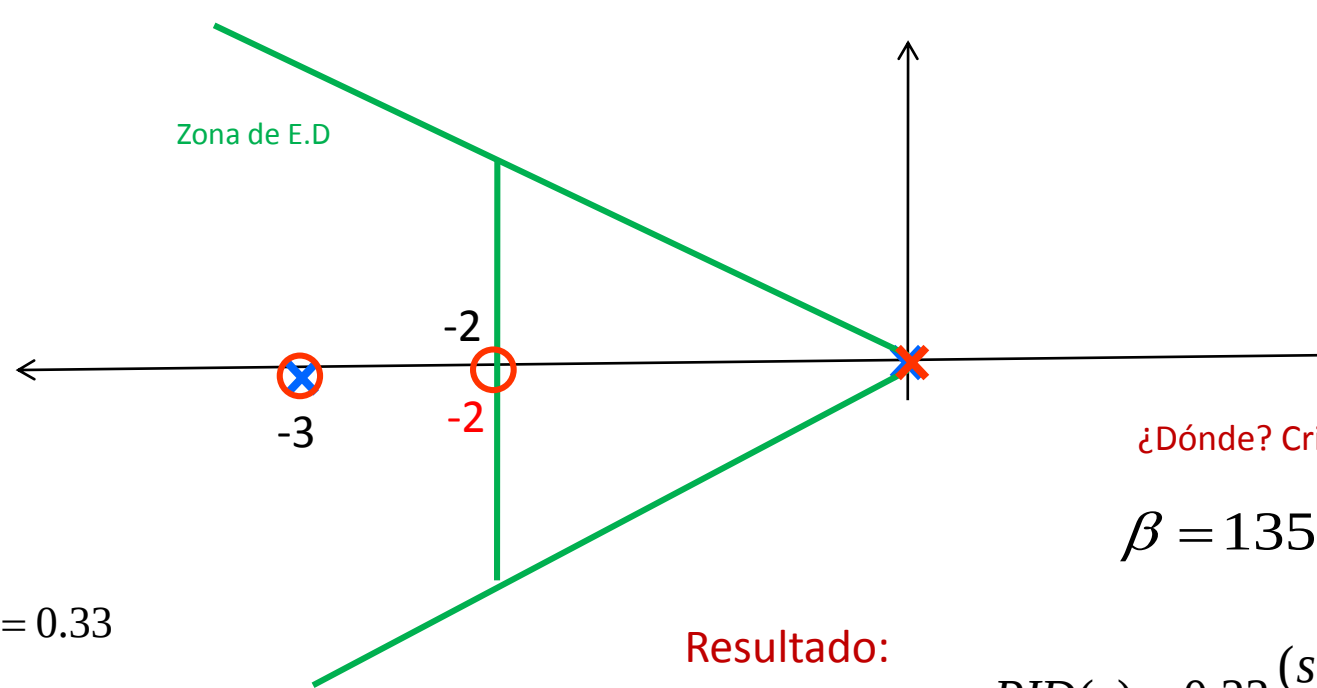
## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

Criterio del Argumento  $\sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{j=0}^m \beta_j = (2l+1)\pi \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \beta_a - \beta_b = 180^\circ$



## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

Criterio del Argumento  $\sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{j=0}^m \beta_j = (2l + 1)\pi$



$$PID(s) = K_r \frac{(s+a)(s+b)}{s}$$

¿Dónde? Criterio del argumento:

$$\beta = 135^\circ + 135^\circ - 180^\circ = 90^\circ$$

Resultado:

$$PID(s) = 0.33 \frac{(s+3)(s+2)}{s}$$

$$|k_r| = \frac{|s|^2}{12|s+2|} \Big|_{s=-2+2j} = 0.33$$

## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

### Ejemplo 2º) Diseño en el lugar de las raíces

Sea el proceso dado por la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{4}{(s + 0.8)(s + 1.4)}$$

Diseñar un regulador tipo PID académico lo más sencillo posible que verifique los siguientes requerimientos sobre la variable controlada:

- ✓ Ante un cambio en la referencia de tipo escalón:
  - $ep=0$
  - $te \leq 4s$
  - $\delta = 4.3\%$
- ✓ Ante un cambio en la perturbación de tipo escalón:
  - $te \leq 4s$

¿Puede ser suficiente con un PI? Si es así justifícalo y diseñalo. Si no fuera suficiente, justifícalo y diseña un PID.

## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

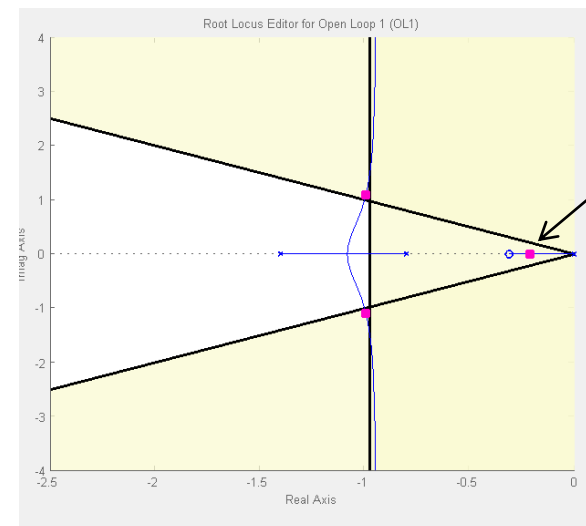
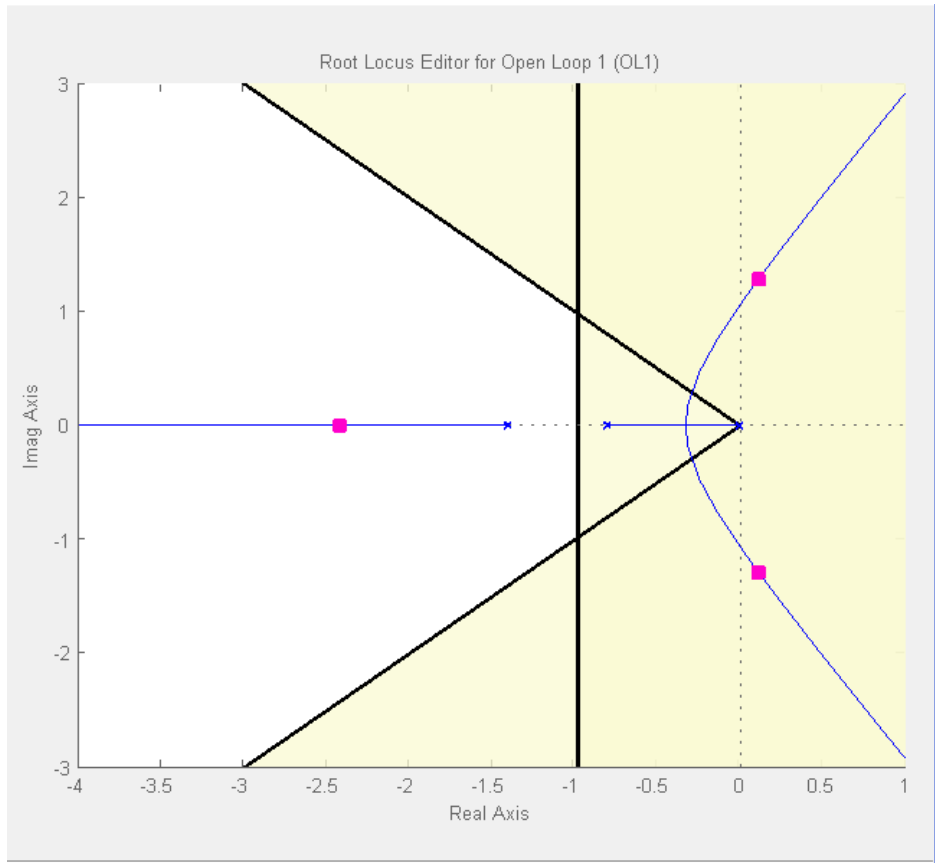
## Diseño en el lugar de las raíces

$$PID(s) = k \frac{(s+b)}{s}$$

Aplicando el criterio del argumento se obtiene:

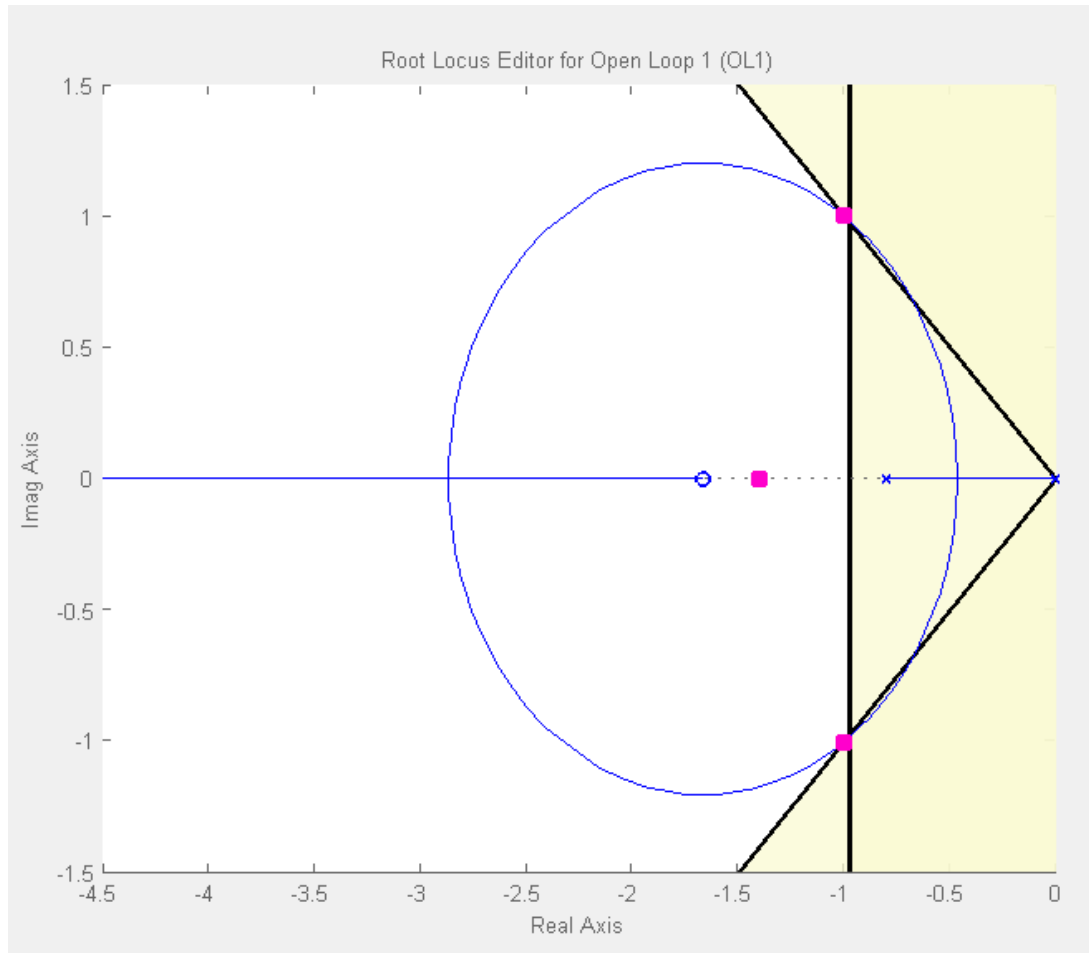
$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - 180 = 124.5^\circ$$

No sirve. Hay un polo de bucle cerrado que NO cumple las especificaciones dinámicas.



$$PID(s) = K_r \frac{(s+a)(s+b)}{s}$$

## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones



$$PID(s) = k \frac{(s + 1.4)(s + b)}{s}$$

Criterio del argumento (para saber dónde colocar el cero)

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 - 180 = 56.3^\circ \quad a = 1 + \frac{1}{\tan(56.3)} = 1.66$$

Criterio del módulo (para saber la constante que ubica los polos de bucle cerrado en el punto requerido)

$$|k_l| = \frac{|s||s + 0.8|}{|s + 1.66|} \bigg|_{s=-1+j} = 1.2 \quad k_r = \frac{1.2}{4} = 0.3$$

$$PID(s) = 0.3 \frac{(s + 1.4)(s + 1.66)}{s}$$

## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

### Ejemplo 3º) Diseño en el lugar de las raíces

Dado el proceso definido por la siguiente función de transferencia

$$G(s) = \frac{7}{s(s+12)}$$

Se pretende que su salida cumpla las siguientes especificaciones ante cambios de tipo escalón en la referencia:

$$\begin{cases} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{cases}$$

También debe cumplir que el efecto de perturbaciones en la carga de tipo escalón sea nulo en régimen permanente. Se pide:

1. (25%) Elegir justificadamente cuál será el regulador tipo PID ideal más sencillo posible que permite conseguir el cumplimiento de las especificaciones requeridas.
2. (75%) Diseñar el regulador elegido y mostrar los parámetros del regulador tipo PID diseñado.

## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

$$PI(s) = k_r \frac{(s+b)}{s}$$

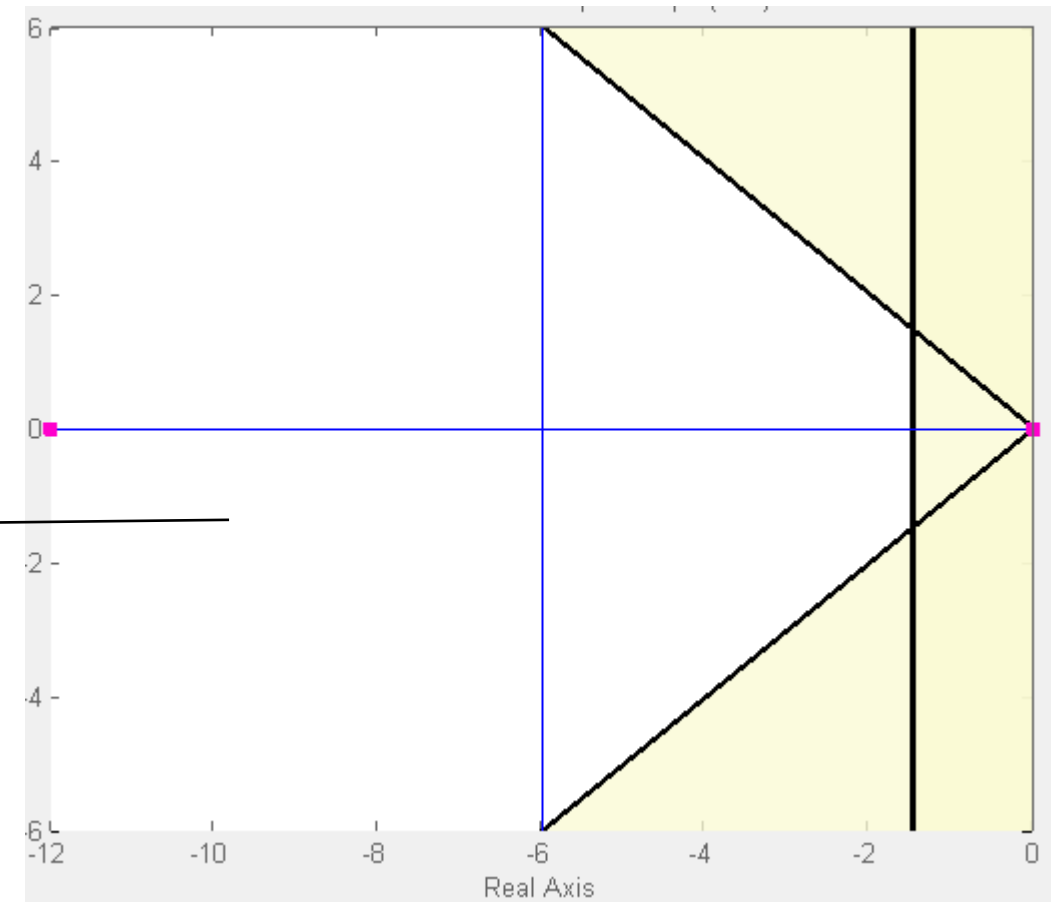
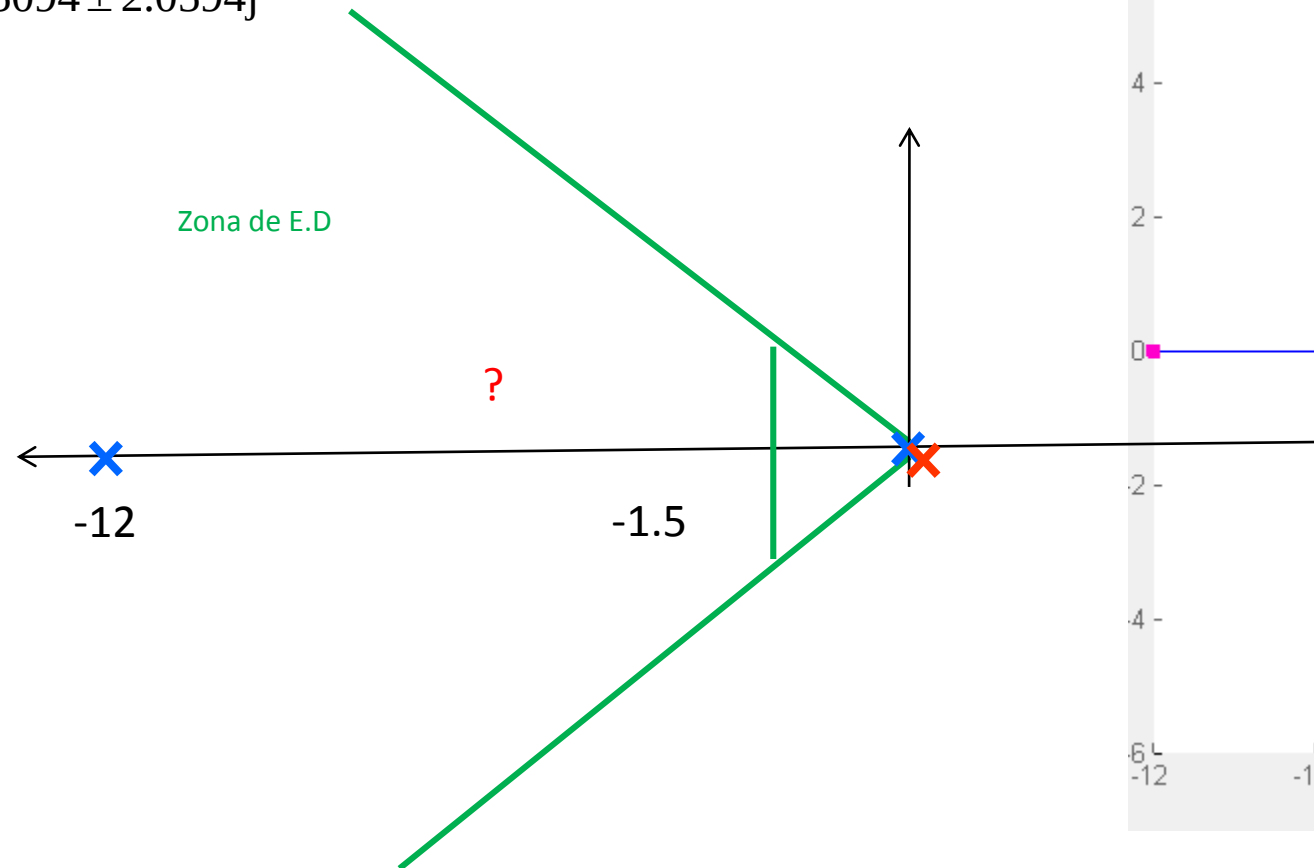
$$\begin{cases} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{cases}$$

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{\ln^2(\delta)}{\ln^2(\delta) + \pi^2}} \quad 0.59 \Rightarrow \theta = 53.7^\circ$$

Parte imaginaria

$$w_p = 1.5 \cdot \tan(53.7) = 2.04$$

$$P_d = -1.5094 \pm 2.0594j$$



## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

$$\begin{cases} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{cases}$$

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{\ln^2(\delta)}{\ln^2(\delta) + \pi^2}} \quad 0.59 \Rightarrow \theta = 53.7^\circ$$

Parte imaginaria

$$w_p = 1.5 \cdot \tan(53.7) = 2.04$$

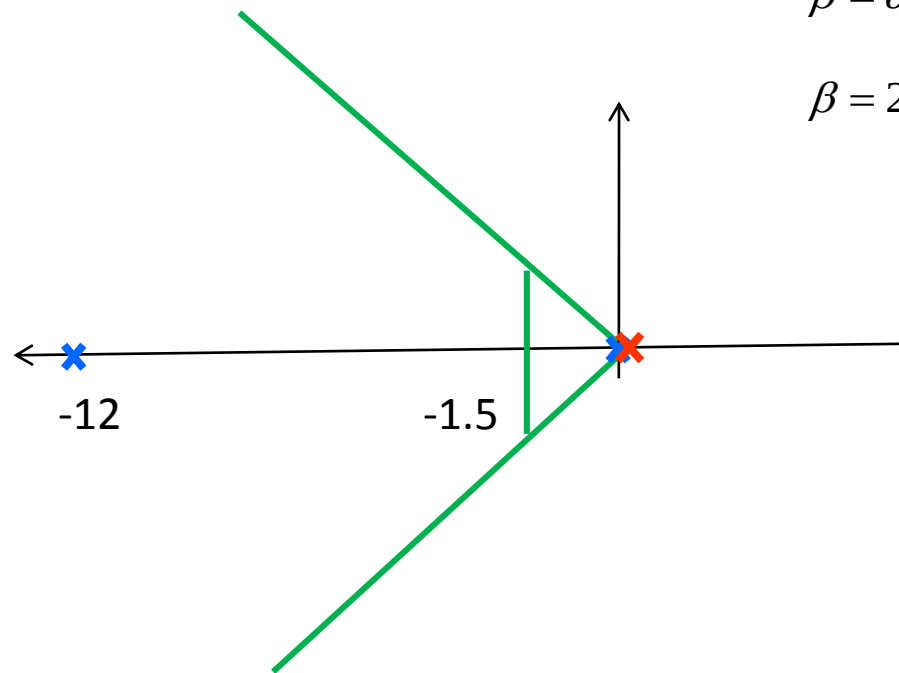
$$P_d = -1.5094 \pm 2.0594j$$

Criterio del argumento (aplicado al punto límite; polos dominantes):

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - 180^\circ$$

$$\beta = 2 \times \{180^\circ - 53.7^\circ\} + \arctan\left(\frac{2.0594}{(12 - 1.594)}\right) - 180^\circ = 83.58^\circ$$

$$PI(s) = k_r \frac{(s + b)}{s}$$



$$b = 1.509 + \frac{2.0594}{\tan(83.58)} = 1.741$$

## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

$$\begin{cases} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{cases}$$

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{\ln^2(\delta)}{\ln^2(\delta) + \pi^2}} \quad 0.59 \Rightarrow \theta = 53.7^\circ$$

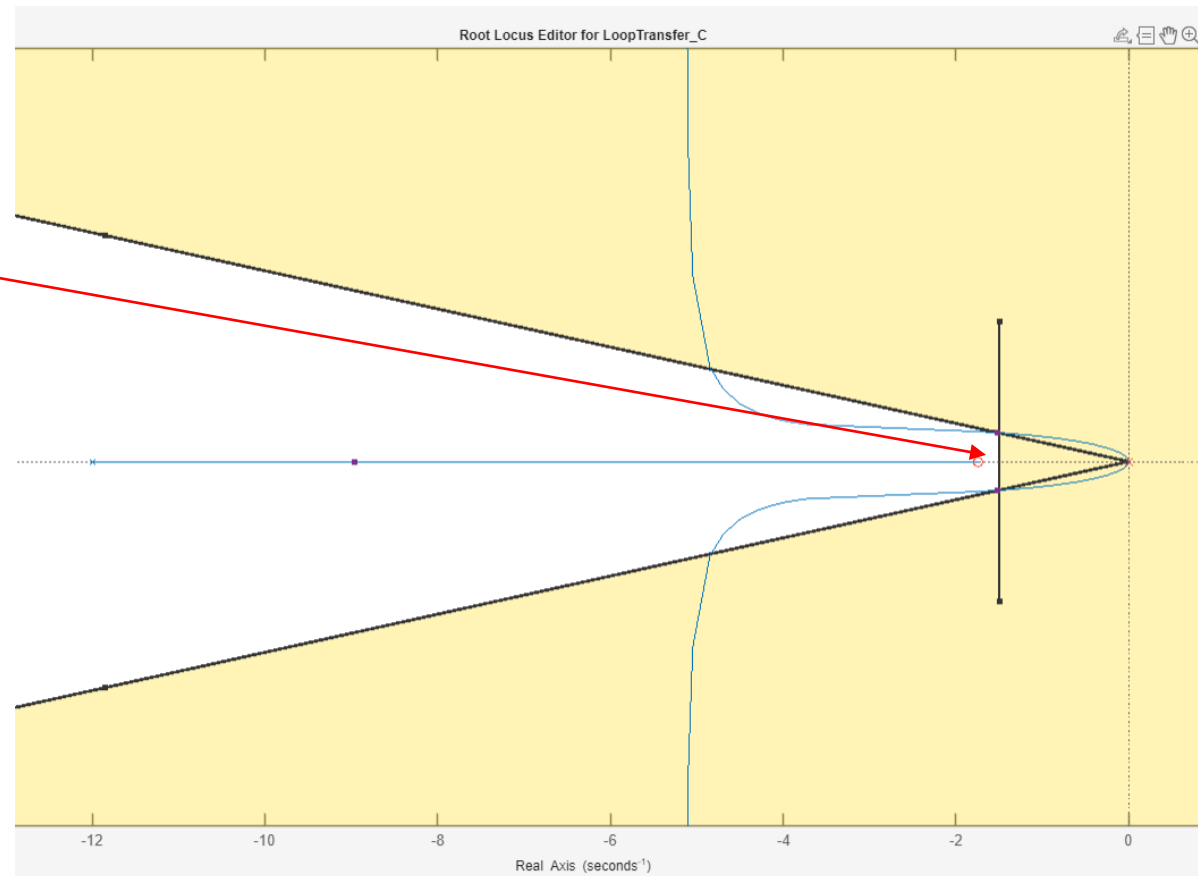
Parte imaginaria

$$w_p = 1.5 \cdot \tan(53.7) = 2.04$$

$$P_d = -1.5094 \pm 2.0594j$$

$$PI(s) = k_r \frac{(s + 1.741)}{s}$$

$$b = 1.509 + \frac{2.0594}{\tan(83.58)} = 1.741$$



## Ejemplos de diseño de PID's, en el "Lugar de las raíces", para el rechazo de perturbaciones

$$\begin{cases} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{cases}$$

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{\ln^2(\delta)}{\ln^2(\delta) + \pi^2}} \quad 0.59 \Rightarrow \theta = 53.7^\circ$$

Parte imaginaria

$$w_p = 1.5 \cdot \tan(53.7) = 2.04$$

$$P_d = -1.5094 \pm 2.0594j$$

$$PI(s) = k_r \frac{(s + b)}{s}$$

Criterio del argumento (aplicado al punto límite; polos dominantes):

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - 180^\circ$$

$$\beta = 2 \times \{180^\circ - 53.7^\circ\} + \arctang\left(\frac{2.0594}{(12 - 1.594)}\right) - 180^\circ = 83.58^\circ$$

$$b = 1.509 + \frac{2.0594}{\tan(83.58)} = 1.741$$

Criterio del módulo:

$$|k_r| = \frac{|s|^2 |s + 12|}{7 |s + 1.74|} \bigg|_{s=P_d} = 4.8046$$

## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

$$\begin{cases} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{cases}$$

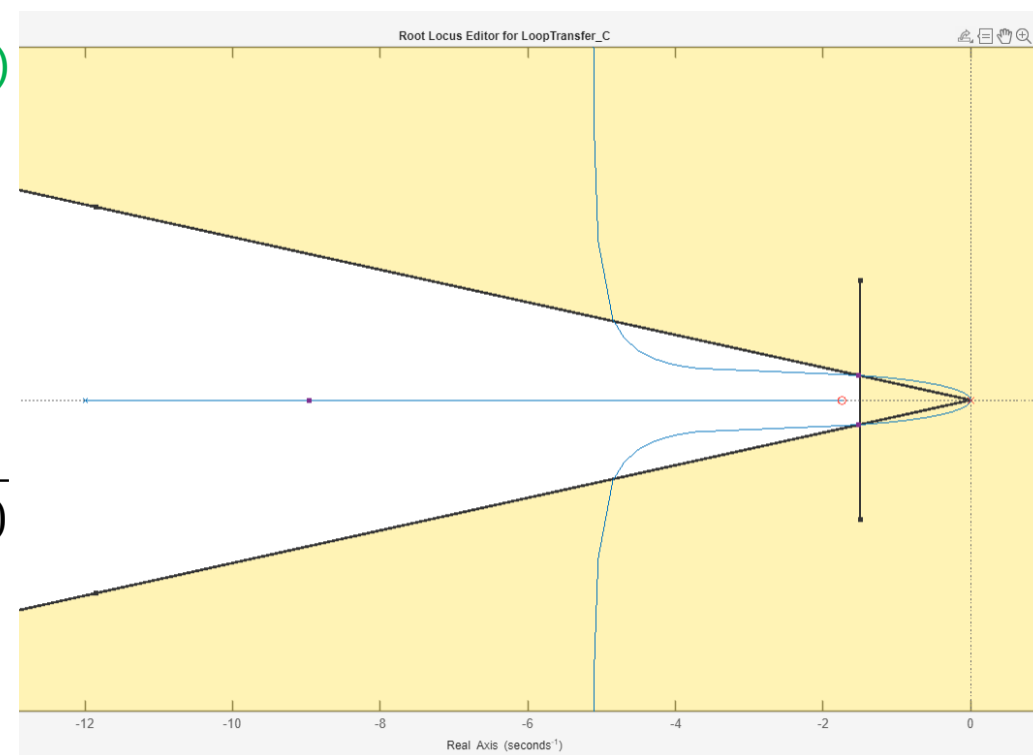
$$P_d = -1.5094 \pm 2.0594j$$

$$PI(s) = 4.83 \frac{(s + 1.741)}{s}$$

```
>>M=zpk(minreal(PID*G/(1+PID*G))
)
>>Md=zpk(minreal(G/(1+PID*G)))
```

$$y(s) = \frac{7(s+1.741)}{(s+11.48)(s^2 + 0.5172s + 1.061)} + \frac{7s}{(s+11.48)(s^2 + 0.5172s + 1.061)}$$

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$



## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

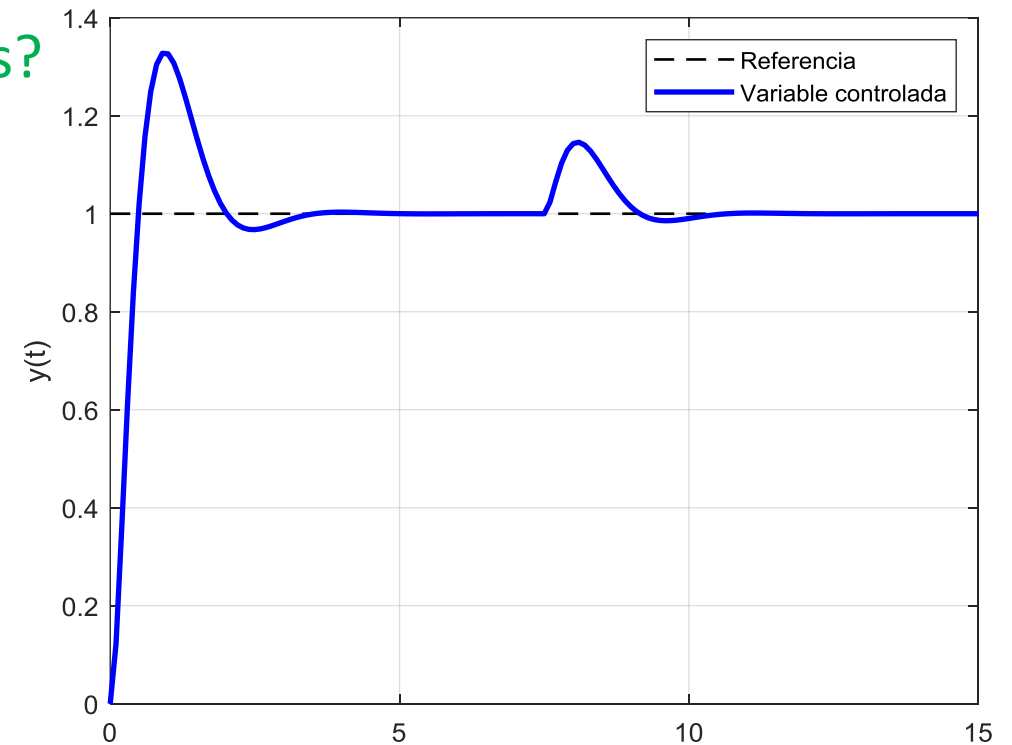
$$\left\{ \begin{array}{l} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{array} \right.$$

¿Se cumplen las especificaciones?

$$P_d = -1.5094 \pm 2.0594j$$

$$PI(s) = 4.83 \frac{(s + 1.741)}{s}$$

$$y(s) = \frac{7(s+1.741)}{(s+11.48)(s^2 + 0.5172s + 1.061)} + \frac{7s}{(s+11.48)(s^2 + 0.5172s + 1.061)}$$



## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

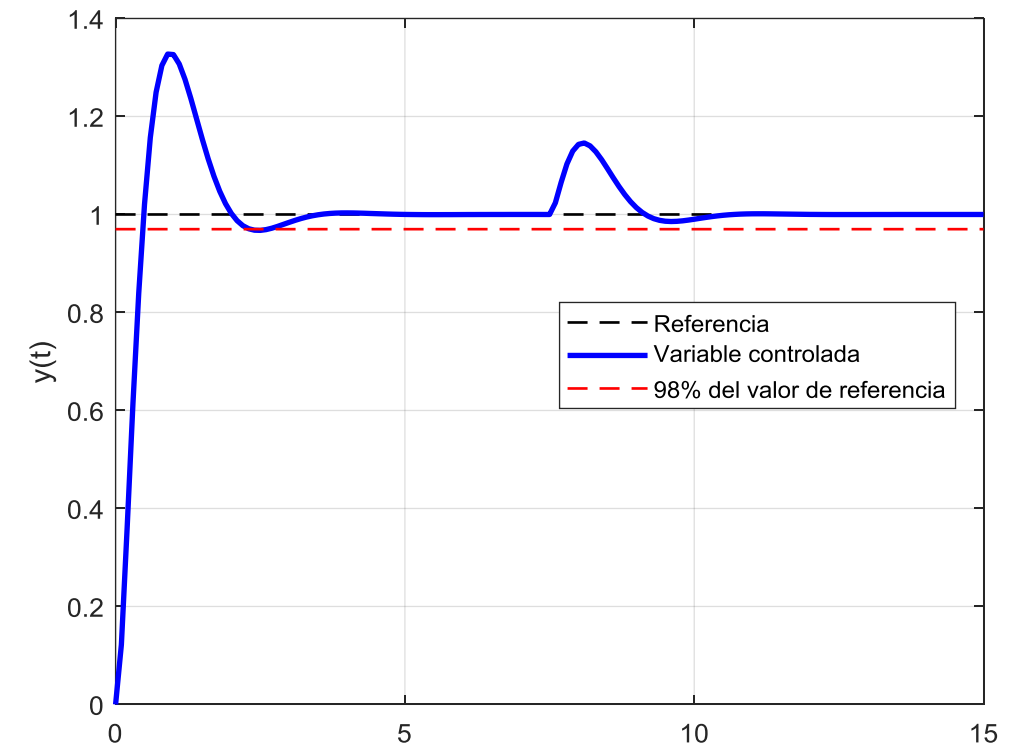
$$\begin{cases} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{cases}$$

El tiempo de establecimiento siempre es a un % del valor final

$$P_d = -1.5094 \pm 2.0594j$$

$$PI(s) = 4.83 \frac{(s + 1.741)}{s}$$

$$y(s) = \frac{7(s+1.741)}{(s+11.48)(s^2 + 0.5172s + 1.061)} + \frac{7s}{(s+11.48)(s^2 + 0.5172s + 1.061)}$$



## Ejemplos de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

### Ejemplo 4º) Diseño en el lugar de las raíces

#### Ejemplo de diseño de reguladores tipo PID:

Dada la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{(s-1)(s+2)}$$

Diseñar un regulador tipo PID, para que la variable controlada  $y(s)^1$ , ante un incremento escalón en su referencia, responda según las siguientes especificaciones:

- Tiempo de establecimiento menor (o igual) que 4 minutos ( $t_e \leq 4$  minutos).
- Error de posición en régimen permanente nulo.
- Sobreoscilación ( $\delta \leq 4.3\%$ ).

```

alfa1c=atan(1/1)
alfa=pi-alfa1c;
alfa1=alfa*180/pi

```

```

alfa1c=atan(1/2)
alfa=pi-alfa1c;
alfa2=alfa*180/pi

```

```

beta=(alfa1+alfa2)-180

```

```

beta=beta*pi/180
a=1/(tan(beta))+1

```

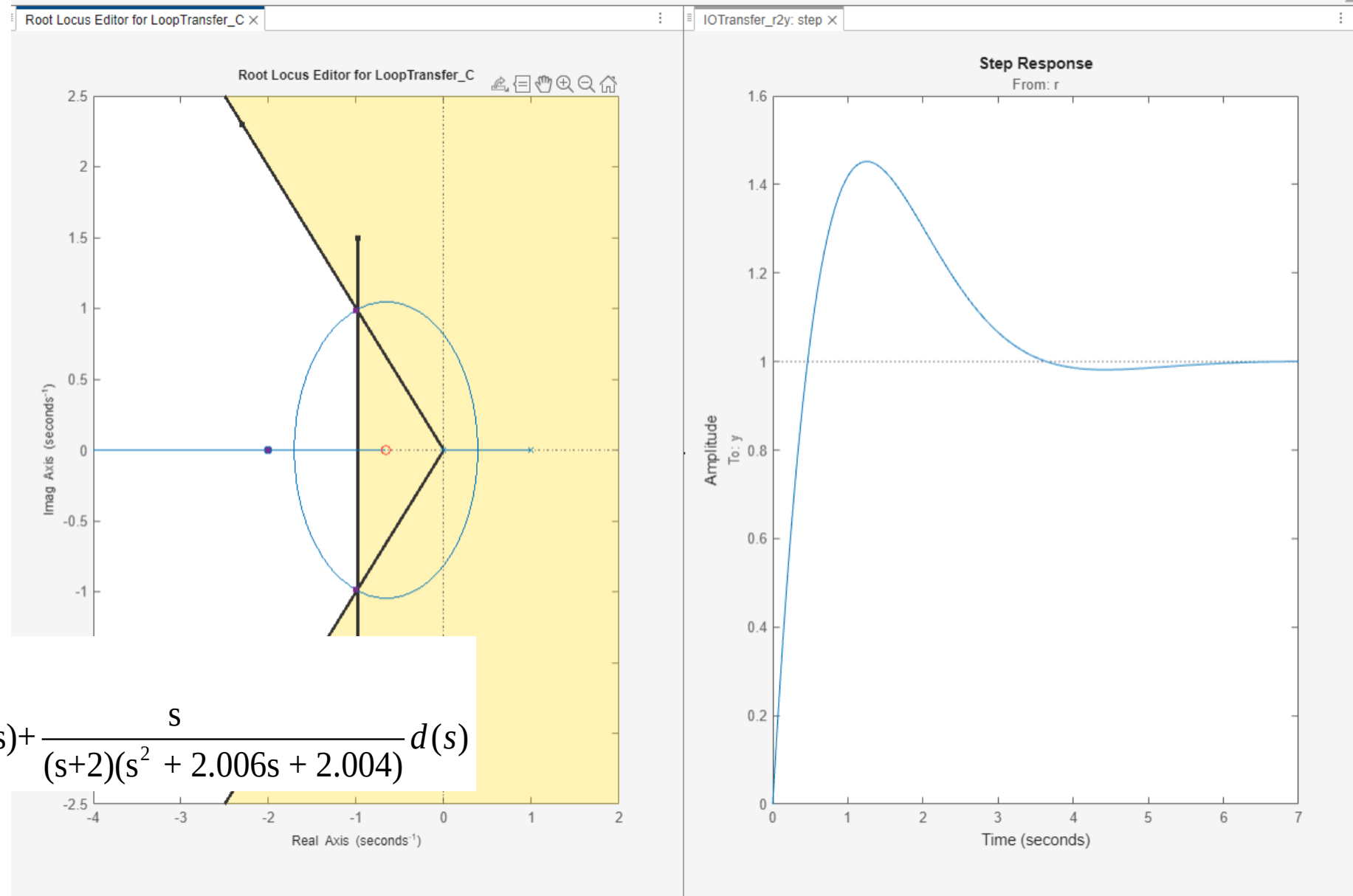
```

PID=1*((s+a)*(s+2))/s;

```

$$PID(s) = \frac{3.006 (s+0.6667)(s+2)}{s}$$

$$y(s) = \frac{3.006 (s+0.6667)}{(s^2 + 2.006s + 2.004)} r(s) + \frac{s}{(s+2)(s^2 + 2.006s + 2.004)} d(s)$$



Se observa que la sobreoscilación obtenida es mayor que la solicitada debido al efecto del cero en  $s=-0.67$ .

Se plantea por tanto el diseño de un PID 2dof:

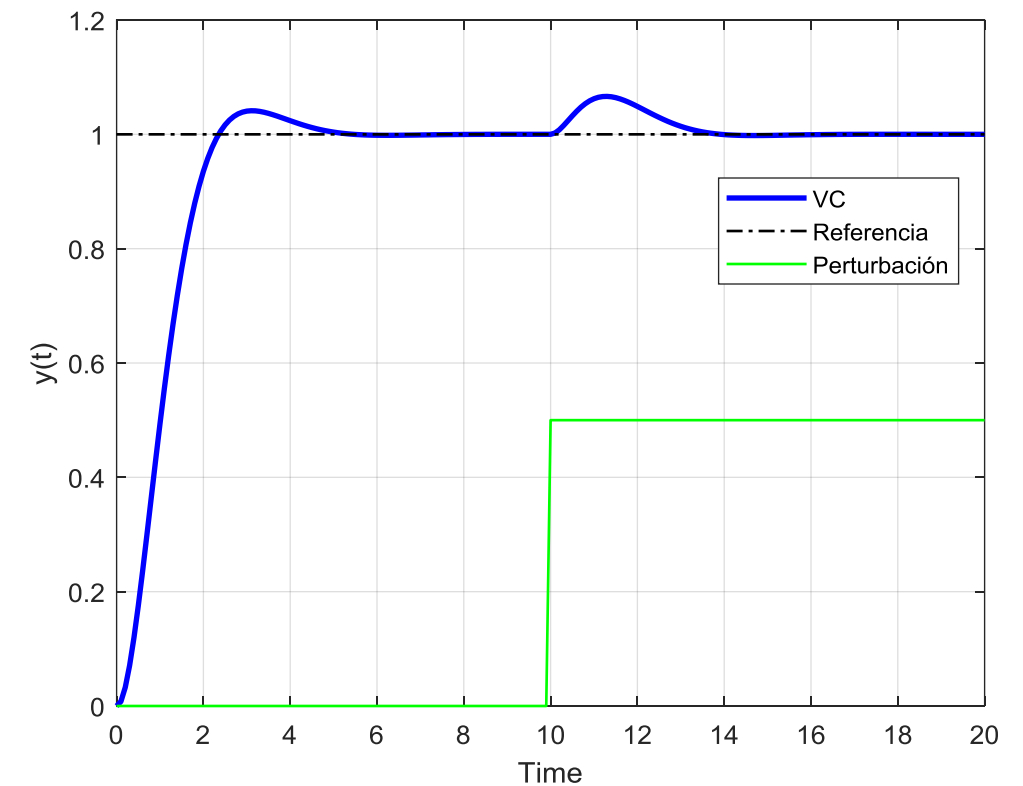
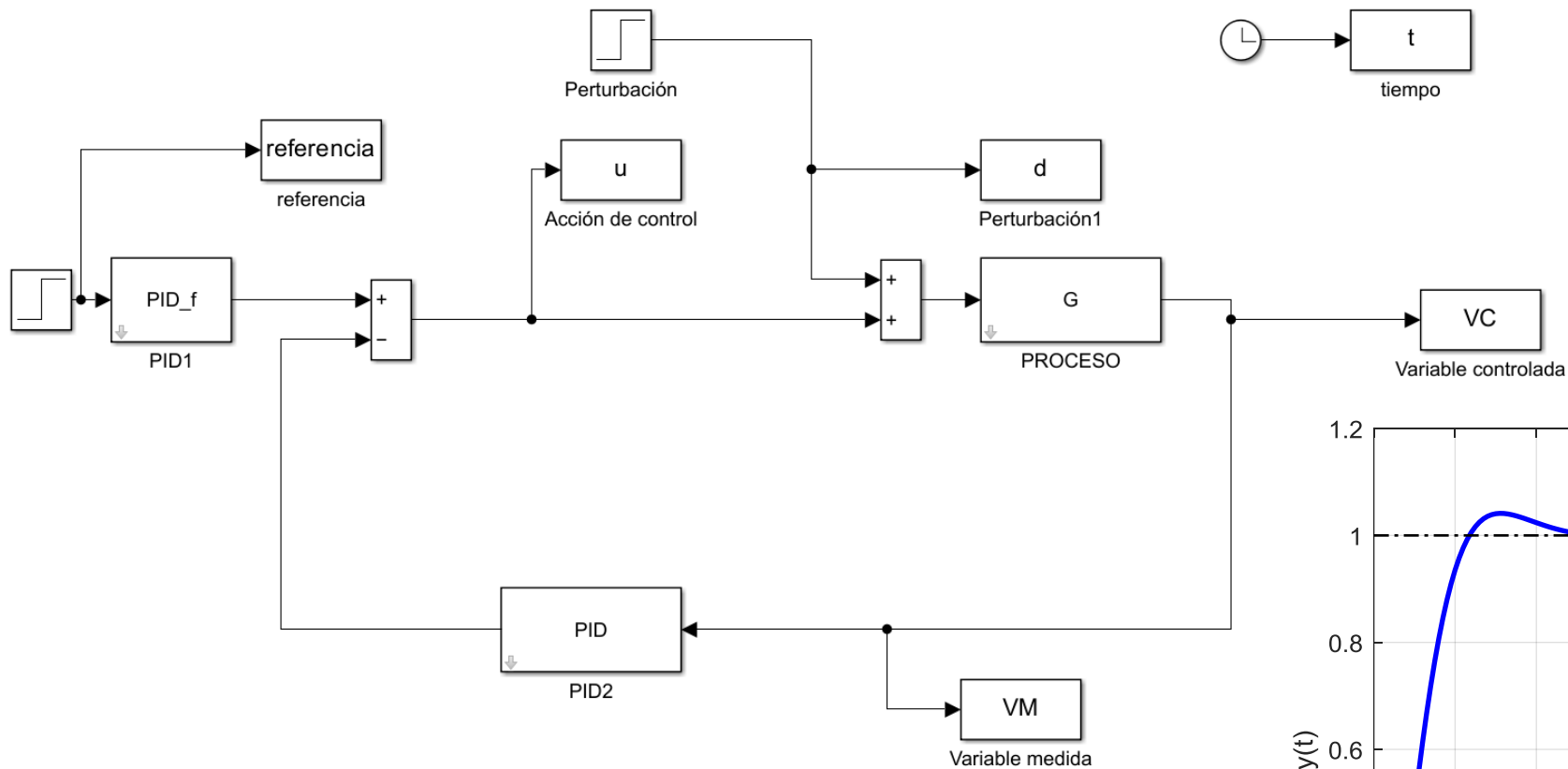
$$y(s) = \frac{3.006 (s+0.6667)(s+2)}{(s^2 + 2.006s + 2.004)(s+2)} r(s) + \frac{s}{(s+2)(s^2 + 2.006s + 2.004)} d(s)$$

$$PID(s) = \frac{3.006 (s+0.6667)(s+2)}{s}$$

$$y(s) = \frac{k \left( cT_d s^2 + b s + \frac{1}{T_i} \right)}{\prod(s + p_i)} r(s) + \frac{s}{\prod(s + p_i)} d(s)$$

$$y(s) = \frac{8.0161 \left( c0.3750s^2 + b s + \frac{1}{1.9999} \right)}{(s^2 + 2.006s + 2.004)(s+2)} r(s) + \frac{s}{(s+2)(s^2 + 2.006s + 2.004)} d(s)$$

Una posible solución consiste en cancelar el polo de bucle cerrado en  $s=-2$ , resultando:  $b = \frac{1}{2 \cdot 1.999999} \approx 0.25$



$$u(t) = k_c \left( 0.25 \cdot r(t) - y(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau - T_d \frac{dy(t)}{dt} \right)$$

$$c = 0$$

$$b = 0.25$$